

Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Circuitos e Sistemas para Rádio Frequência

2026/2027 - 1º Semestre

Relatório

Identificação
Turno: P2
Grupo: 5
Data: 31/10/2026
Docente: Professor João Oliveira

	Nome	***Número***
Aluno:	Miguel Pinho	7 3 3 1 9
Aluno:	Delmont Maria	7 5 2 1 8
Aluno:	Rodrigo Lapa	7 7 0 3 6

Índice de Conteúdos

1 Introdução . . . 2

2 Configuração GNU Radio e principais resultados de simulação . . . 3
2.1 Resultados de simulação . . . 4

3 Modelo de comunicação SPICE e principais resultados . . . 5

4 Filtro RF passa-banda: desenho, simulações ideais e realistas . . . 5
4.1 Filtro RF com componentes teóricos . . . 6
4.2 Filtro RF com componentes do laboratório . . . 7
4.3 Filtro RF com componentes realistas . . . 7

5 Conclusão . . . 9

Referências . . . 10

Índice de Figuras

1 Modulação AM de um Sinal. . . . 2
2 Diagrama de blocos do sistema AM a ser simulado. . . . 3
3 Trasmissor AM no GNU Radio . . . 3
4 Canal AM no GNU Radio . . . 3
5 Recetor AM no GNU Radio . . . 3
6 Resultados da simulação para sinal sinusoidal. . . . 4
7 Transformada de Fourier do sinal transmitido e recebido. . . . 4
8 Sinais transmitidos com distorção e ruído no domínio temporal. . . . 4
9 Sinais transmitidos com distorção e ruído no domínio da frequência. . . . 4
10 Sinais recebidos com distorção e ruído no domínio temporal. . . . 5
11 Sinais recebidos com distorção e ruído no domínio da frequência. . . . 5
12 Coeficientes de distorção e ruído usados nas simulações. . . . 5
13 Esquemático do filtro com componentes teóricos. . . . 6
14 Resultados de simulação com componentes teóricos. . . . 6
15 Esquemático do filtro com componentes do laboratório (série E24). . . . 7
16 Resultados de simulação com componentes do laboratório. . . . 7
17 Esquemático do filtro com modelos realistas dos componentes. . . . 7
18 Resultados de simulação com modelos realistas. . . . 8

1 Introdução

A comunicação via ondas de radiofrequência é uma das mais importantes formas de comunicação da nossa sociedade, permintindo-nos trasmitir informação sem a necessidade de um fio. Para chegarmos ao patamar atual, foi necessário compreender os conceitos básicos da comunicação sem fios, como a criação de um trasmissor e recetor e como trasmitir a informação da forma mais eficiente possível. Este laboratório pretende introduzir e explicar estes conceitos.

Este trabalho tem como objetivo:

- Compreender os conceitos básicos de conexão na comunicação AM;
- Ganhar experiência e prática na análise e simulação de sistemas no GNU Radio;
- Usar modelação SPICE de sistemas AM;
- Desenhar e simular um filtro passa-banda RF;

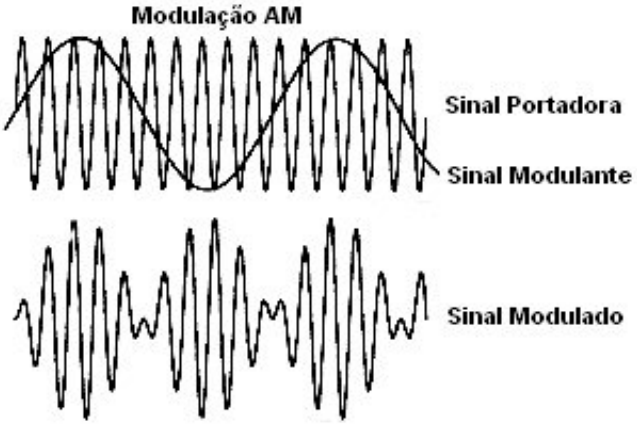


Figura 1: Modulação AM de um Sinal.

2 Configuração GNU Radio e principais resultados de simulação

A configuração do GNU Radio para a simulação do sistema AM é apresentada de acordo com a figura 2, também presente no enunciado.



Figura 2: Diagrama de blocos do sistema AM a ser simulado.

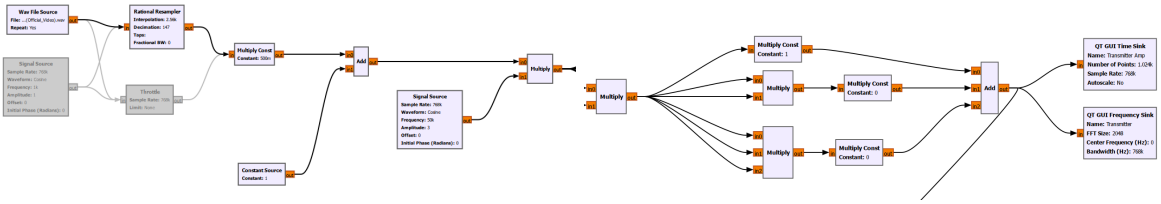


Figura 3: Trasmissor AM no GNU Radio

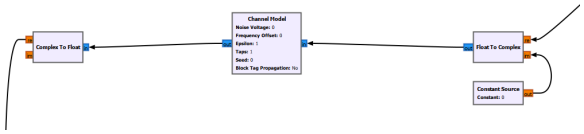


Figura 4: Canal AM no GNU Radio

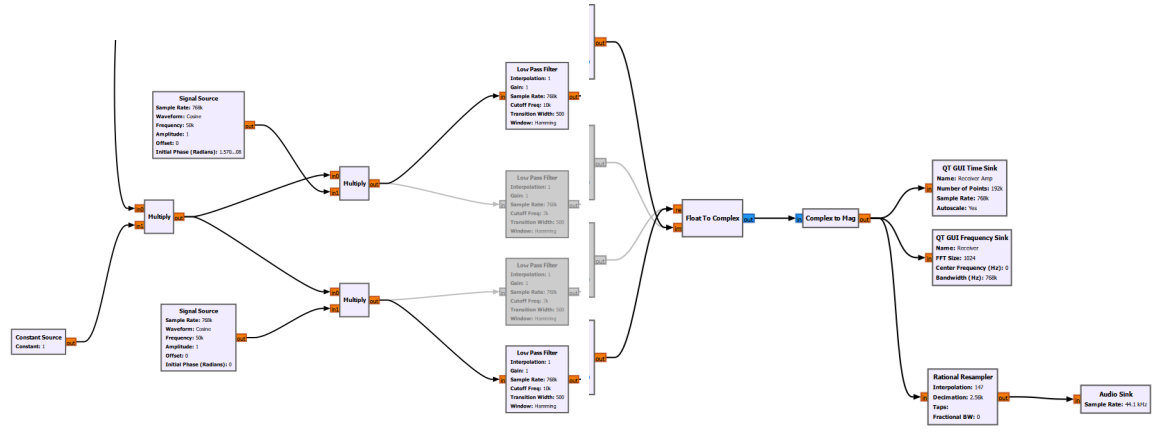


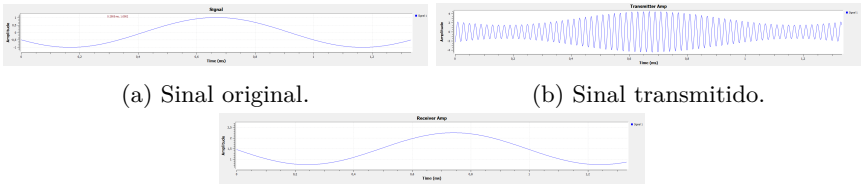
Figura 5: Recetor AM no GNU Radio

Como é possivel observar nas figuras 3, 4 e 5, o sistema AM simulado no GNU Radio tem a capacidade de modular tanto um sinal sinusoidal como um sinal de áudio, transmitindo-os através de um canal AM e recuperando-os no recetor. Na parte final do trasmissor, foram adicionados blocos de multiplicação para simular a distorção harmónica e intermodulação, que são efeitos comuns em sistemas de comunicação AM. Estes efeitos

são simulados até à terceira ordem e são controlados por blocos de controlo de ganho, permitindo o controlo da intensidade da distorção introduzida. Os coeficientes que controlam a intensidade desta distorção são a1, a2 e a3.

2.1 Resultados de simulação

Comecemos por simular a trasmissão de um sinal sinusoidal puro, com frequência de 1 kHz. Os sinais obtidos estão presentes nas figuras 6 e 7. Nesta primeira simulação não foram introduzidos efeitos de distorção ou de ruído no canal.

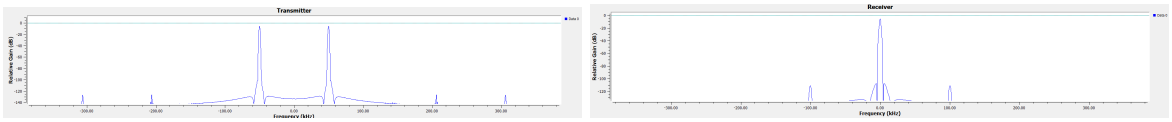


(a) Sinal original.

(b) Sinal transmitido.

(c) Sinal recebido.

Figura 6: Resultados da simulação para sinal sinusoidal.

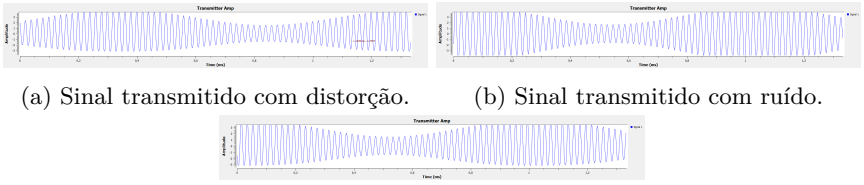


(a) FFT do sinal transmitido.

(b) FFT do sinal recebido.

Figura 7: Transformada de Fourier do sinal transmitido e recebido.

A simulação será repetida com a introdução de distorção harmónica e intermodulação, bem como ruído no canal de transmissão. Será feita uma simulação apenas com distorção, outra com distorção e ruído, e por fim uma simulação apenas com ruído. Os resultados obtidos para os sinais trasmitidos estão presentes nas figuras 8 e 9, enquanto que os sinais recebidos nas figuras 10e 11. Os coeficientes de distorção e ruído usados estão presentes na figura 12.

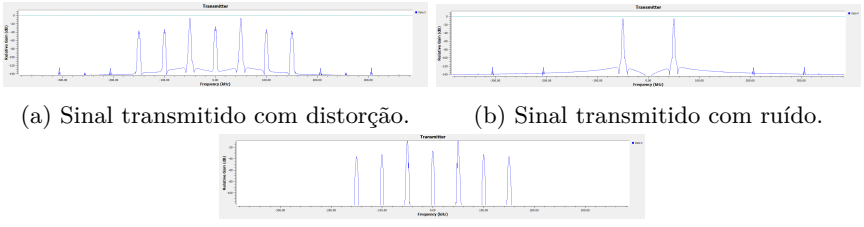


(a) Sinal transmitido com distorção.

(b) Sinal transmitido com ruído.

(c) Sinal transmitido com distorção e ruído.

Figura 8: Sinais transmitidos com distorção e ruído no domínio temporal.

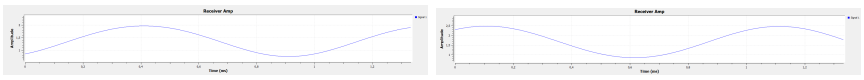


(a) Sinal transmitido com distorção.

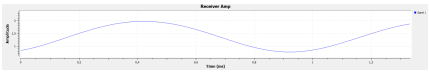
(b) Sinal transmitido com ruído.

(c) Sinal transmitido com distorção e ruído.

Figura 9: Sinais transmitidos com distorção e ruído no domínio da frequência.

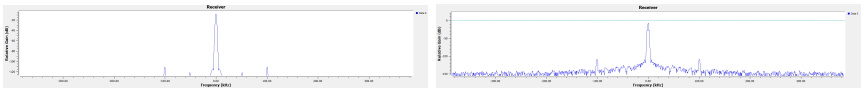


(a) Sinal recebido com distorção. (b) Sinal recebido com ruído.

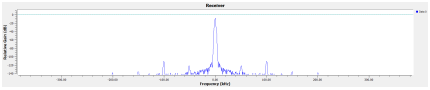


(c) Sinal recebido com distorção e ruído.

Figura 10: Sinais recebidos com distorção e ruído no domínio temporal.

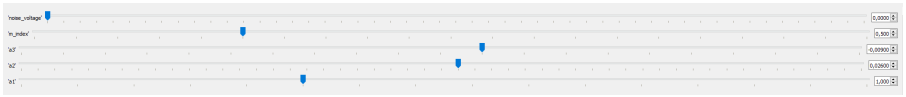


(a) Sinal recebido com distorção. (b) Sinal recebido com ruído.

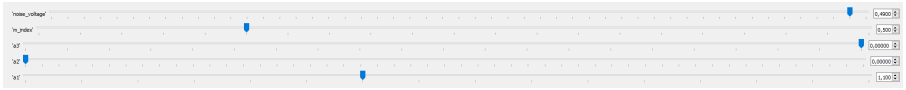


(c) Sinal recebido com distorção e ruído.

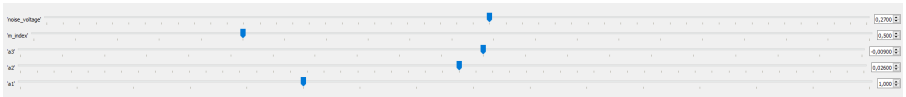
Figura 11: Sinais recebidos com distorção e ruído no domínio da frequência.



(a) Simulação com distorção.



(b) Simulação com ruído.



(c) Simulação com distorção e ruído.

Figura 12: Coeficientes de distorção e ruído usados nas simulações.

Como é possivel observar, a sinusoide não parece sofrer grandes alterações com a introdução de distorção e ruído, no entanto, ao realizar a análise no domínio da frequência, é possivel observar a introdução de harmónicas e intermodulação, bem como a introdução de ruído no sinal recebido.

Ao ouvir a música transmitida, a introdução de distorção e ruído é mais perceptível. O ruído está dentro do esperado, no entanto, a distorção introduzida é o que aparenta ser mais prejudicial à qualidade do sinal recebido.

3 Modelo de comunicação SPICE e principais resultados

4 Filtro RF passa-banda: desenho, simulações ideais e realistas

O filtro RF solicitado consiste na associação de duas ressonâncias LC, uma em série e outra em paralelo, dimensionadas com base na impedância característica $Z_0 = 50\,\Omega$, na frequência central atribuída $f_0 = 98\,\text{MHz}$ e na largura de banda escolhida $BW = 17\,\text{MHz}$. As expressões utilizadas no dimensionamento são apresentadas abaixo.

$$L_S = \frac{Z_0}{2\pi\, BW} = 468{,}1\,\text{nH} \tag{1a}$$

$$L_P = \frac{Z_0\, BW}{2\pi f_0^2} = 14{,}09\,\text{nH} \tag{1b}$$

$$C_S = \frac{BW}{2\pi f_0^2\, Z_0} = 5{,}63\,\text{pF} \tag{1c}$$

$$C_P = \frac{1}{2\pi\, BW\, Z_0} = 187{,}2\,\text{pF} \tag{1d}$$

Analisou-se o desempenho do filtro em três cenários: no primeiro, os valores dos componentes são iguais aos calculados teoricamente; no segundo, são aproximados aos valores disponíveis em laboratório (série E24); no terceiro, utilizam-se modelos realistas que introduzem imperfeições e outros efeitos não considerados nos cenários anteriores.

4.1 Filtro RF com componentes teóricos

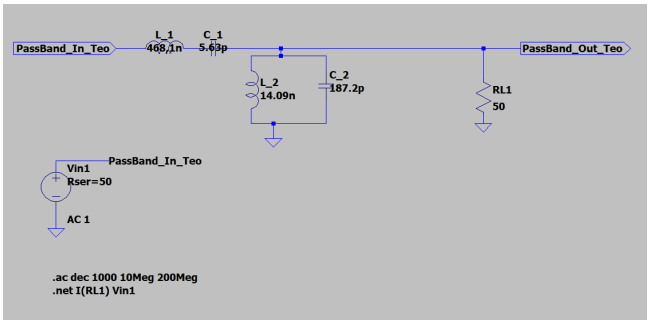
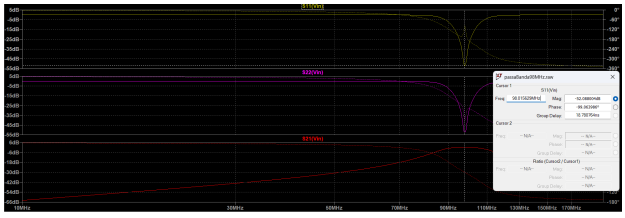


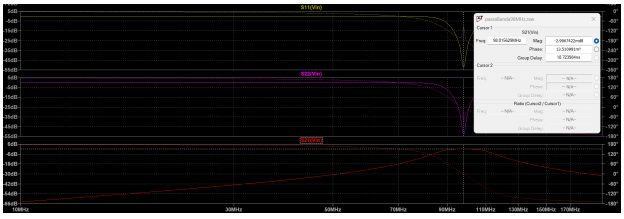
Figura 13: Esquemático do filtro com componentes teóricos.



(a) Análise AC.



(b) Parâmetro S_{11}.



(c) Parâmetro S_{21}.

Figura 14: Resultados de simulação com componentes teóricos.

4.2 Filtro RF com componentes do laboratório

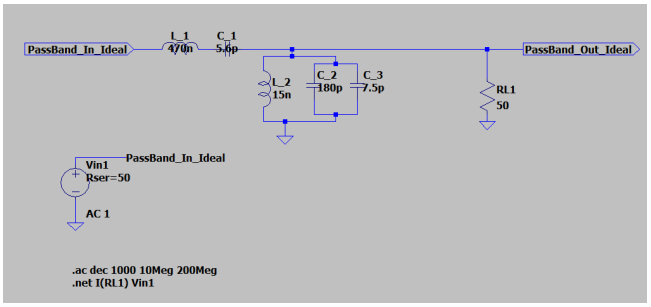
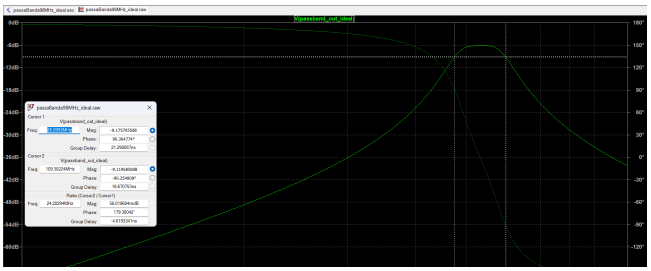
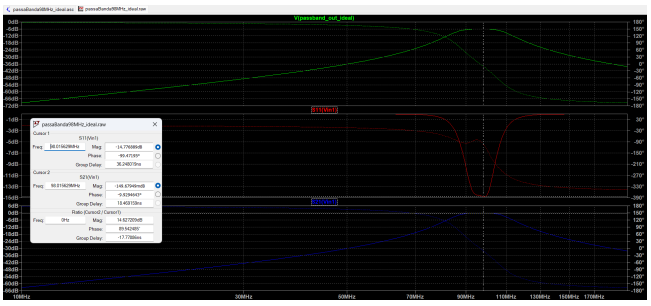


Figura 15: Esquemático do filtro com componentes do laboratório (série E24).



(a) Análise AC.



(b) Parâmetros S.

Figura 16: Resultados de simulação com componentes do laboratório.

4.3 Filtro RF com componentes realistas

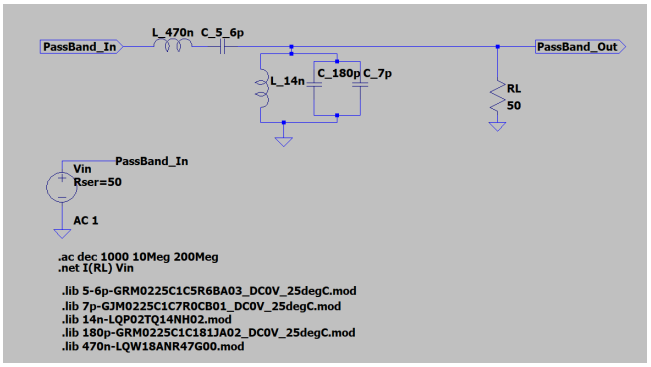
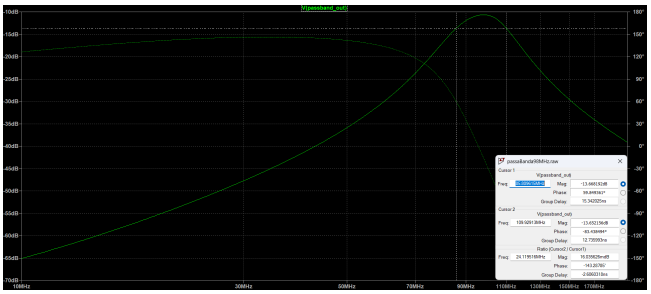
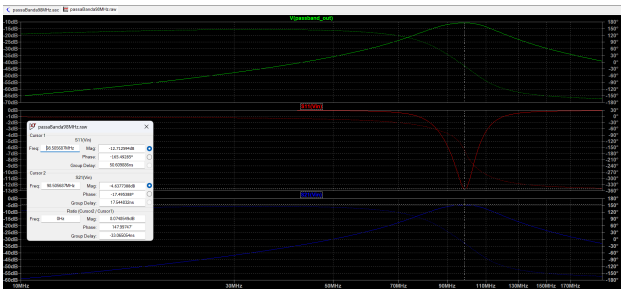


Figura 17: Esquemático do filtro com modelos realistas dos componentes.



(a) Análise AC.



(b) Parâmetro S_{11}.

Figura 18: Resultados de simulação com modelos realistas.

5 Conclusão

Este trabalho permitiu concluir com sucesso o projeto e a análise comparativa de LNAs para aplicações de radiofrequência, cobrindo tanto a implementação com componentes discretos de alto desempenho como a integração em tecnologia CMOS em três nós tecnológicos distintos.

Na primeira fase, o dimensionamento do LNA com o transístor bipolar BFP420 estabeleceu os fundamentos metodológicos do projeto RF: definição do ponto de operação estável na região ativa a 6 GHz, análise de estabilidade com recurso ao fator de Rollet (K) e ao AppCAD, e síntese de redes de adaptação por inspeção na Carta de Smith. Tanto a abordagem por componentes discretos (LC) como a modelação por linhas de transmissão com *stubs* demonstraram um bom casamento de impedâncias (S_{11}, $S_{22} < -10$ dB), tendo a transição para o Cadence permitido co-otimizar o ganho real (10,15 dB) e a figura de ruído (2,26 dB) com uma precisão que o LTspice não assegura, dado o impacto dos parasitas de layout.

A segunda fase, centrada no *balun-LNA* em tecnologia CMOS com a arquitetura de Blaakmeer, aprofundou os aspetos específicos do dimensionamento integrado. Demonstrou-se que a adaptação de entrada a 50 Ω pode ser obtida de forma ativa, através do controlo de g_m no estágio CG, e que o mecanismo de *admittance scaling* permite reduzir a figura de ruído com rendimento marginal decrescente, mantendo o balanço diferencial. Os resultados a 65 nm confirmaram quantitativamente este comportamento: a redução de NF de $N = 1$ para $N = 2$ é de 16 %, enquanto de $N = 2{,}75$ para $N = 3{,}5$ é apenas de 3,6 %, e a contribuição de r_g ao nível de 7 % sinaliza o limite prático de rendimento do escalamento.

O estudo dos três nós tecnológicos revelou tendências fisicamente coerentes e pedagogicamente relevantes. Em 350 nm, a validade das equações de canal longo garante boa previsibilidade analítica. Em 65 nm, os efeitos de canal curto como saturação de velocidade, degradação da mobilidade e aumento de r_g começam a limitar o desempenho, mas o modelo ainda suporta uma análise mista analítico-numérica. Em 45 nm, a transcondutância entra no regime de saturação de velocidade descrito por, o ganho intrínseco colapsa para valores da ordem de 7, e a extração numérica pelo simulador BSIM4 torna-se o único referencial fiável. A inversão de ruído observada entre 65 nm e 45 nm, onde o nó mais avançado apresenta ligeiramente mais ruído total nas condições de polarização utilizadas, é um resultado particularmente expressivo, que demonstra que a progressão tecnológica não é automaticamente sinónimo de melhor desempenho RF sem otimização dedicada de polarização e geometria.

Do ponto de vista das especificações do projeto, os objetivos de $S_{11} < -10$ dB, $S_{22} < -10$ dB e ganho > 10 dB foram atingidos em 350 nm e 65 nm. Em 45 nm, a compressão do ganho intrínseco e o aumento das perdas resistivas dificultam o cumprimento simultâneo de todas as especificações, ilustrando os desafios reais do projeto RF em nós nanométricos avançados.

Em termos de comparação com o design bipolar, a solução CMOS integrada distingue-se pelo balun ativo sem indutores, pela largura de banda intrínseca superior e pela compatibilidade com processos digitais de larga escala, ao custo de maior complexidade de dimensionamento e maior sensibilidade à variabilidade de processo nos nós mais avançados. Os dois paradigmas são complementares: o BFP420 é a escolha para desempenho máximo em banda estreita com componentes discretos, enquanto as topologias CMOS são adequadas para integração wideband em transceivers multistandard modernos.

Referências